# 2025 年合工大超越数学一模拟卷

数学一 · 第 6 套 · 填空题

**一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。**

11. $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\left\{(1+\cos 2x)^{\frac{3}{2}}+\sin^4 x\cdot[\ln(2\pi+x)-\ln(2\pi-x)]\right\}\mathrm{d}x=$ _____。

12. 设 $L$ 为椭圆周 $4x^2+(y-2)^2=4$，取逆时针方向，则曲线积分 $\displaystyle\oint_L |x|\,\mathrm{d}y-y\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 设 $l$ 是直线 $\begin{cases}x-2z-1=0,\\ y-2z+4=0\end{cases}$ 在平面 $x+y-z=5$ 上的投影，$\boldsymbol{l}$ 是 $l$ 的方向向量，且与 $z$ 轴夹角为锐角，则函数 $u=\mathrm{e}^{xy}+\dfrac{y}{z^2}$ 在点 $P(0,0,1)$ 沿 $\boldsymbol{l}$ 方向的方向导数为 _____。

14. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=(u+v)\mathrm{e}^{u+v}$，设 $y(x)=\mathrm{e}^{-2x}f(x,x)$，且 $y(0)=1$，则 $y(x)=$ _____。

15. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶实矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的第四行元素分别为 $7,2,-5,0$，$A_{24}=10$，$M_{2j},A_{2j}$ 分别是 $|\boldsymbol{A}|$ 的第二行第 $j$ 列元素的余子式和代数余子式（$j=1,2,3,4$），则 $-7M_{21}+2M_{22}+5M_{23}+M_{24}=$ _____。

16. 设总体 $X$ 的期望 $E(X)=0$ 和方差 $D(X)=\sigma^2$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体的简单随机样本，$\overline{X}$ 为样本均值，$S_2^2=\dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$ 为二阶中心矩，若 $a(n\overline{X}^2+S_2^2)$ 为总体方差 $\sigma^2$ 的无偏估计量，则 $a=$ _____。